syban75@naver.com

반세윤 포트폴리오

2026.03.

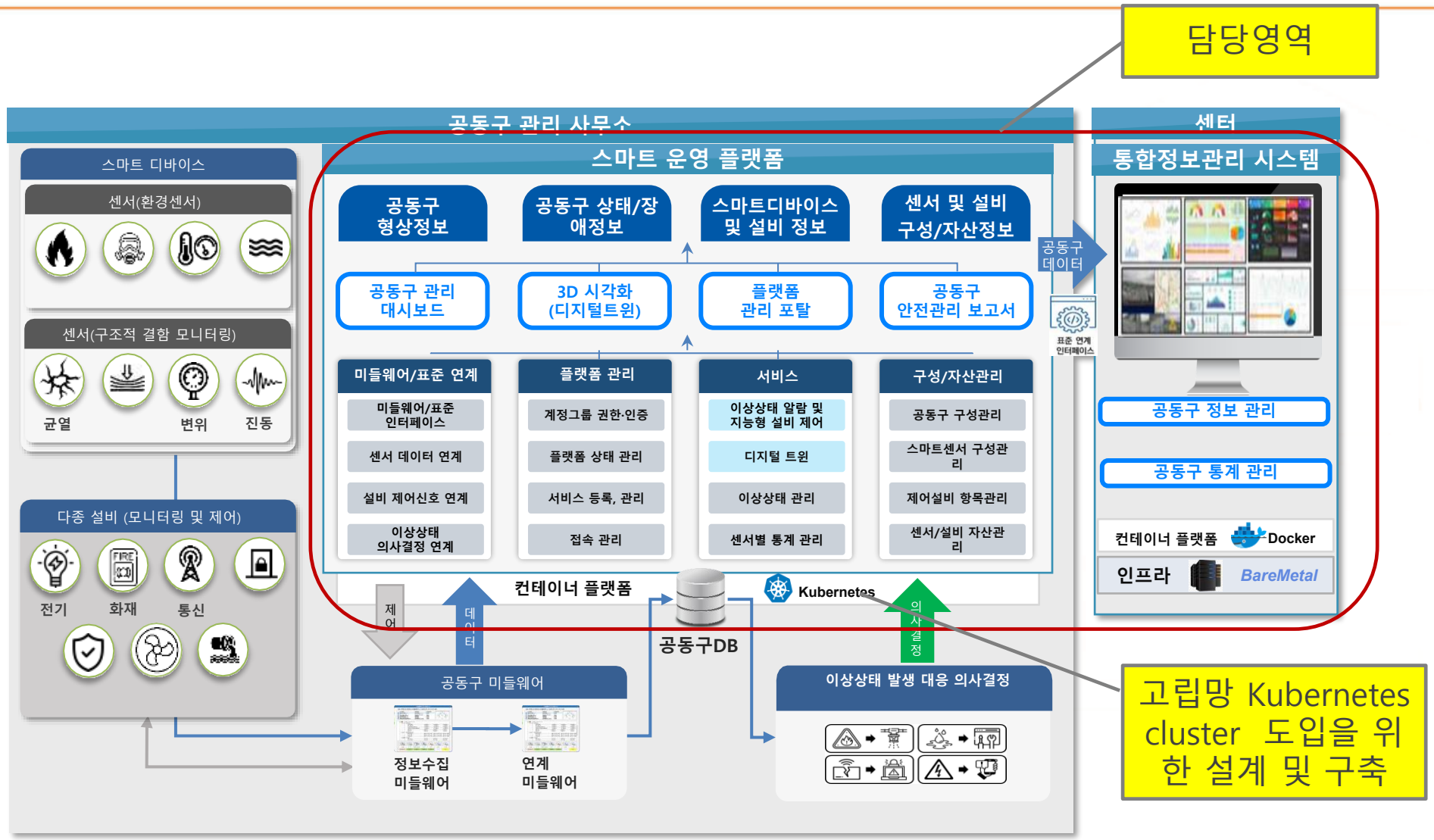
공동구 스마트 운영 플랫폼 구축

프로젝트명	공동구 활성화를 위한 스마트 운영 및 성능개선 기술개발		
개요	IoT 센서를 기반으로 지하 공동구의 상태를 실시간 모니터링하고, 장애 예측 및 운영 효율화를 위한 **지능형 운영 플랫폼 구축 프로젝트**		
참여 기간	2025.01 - 2025.12	고객사	국토교통과학기술진흥원

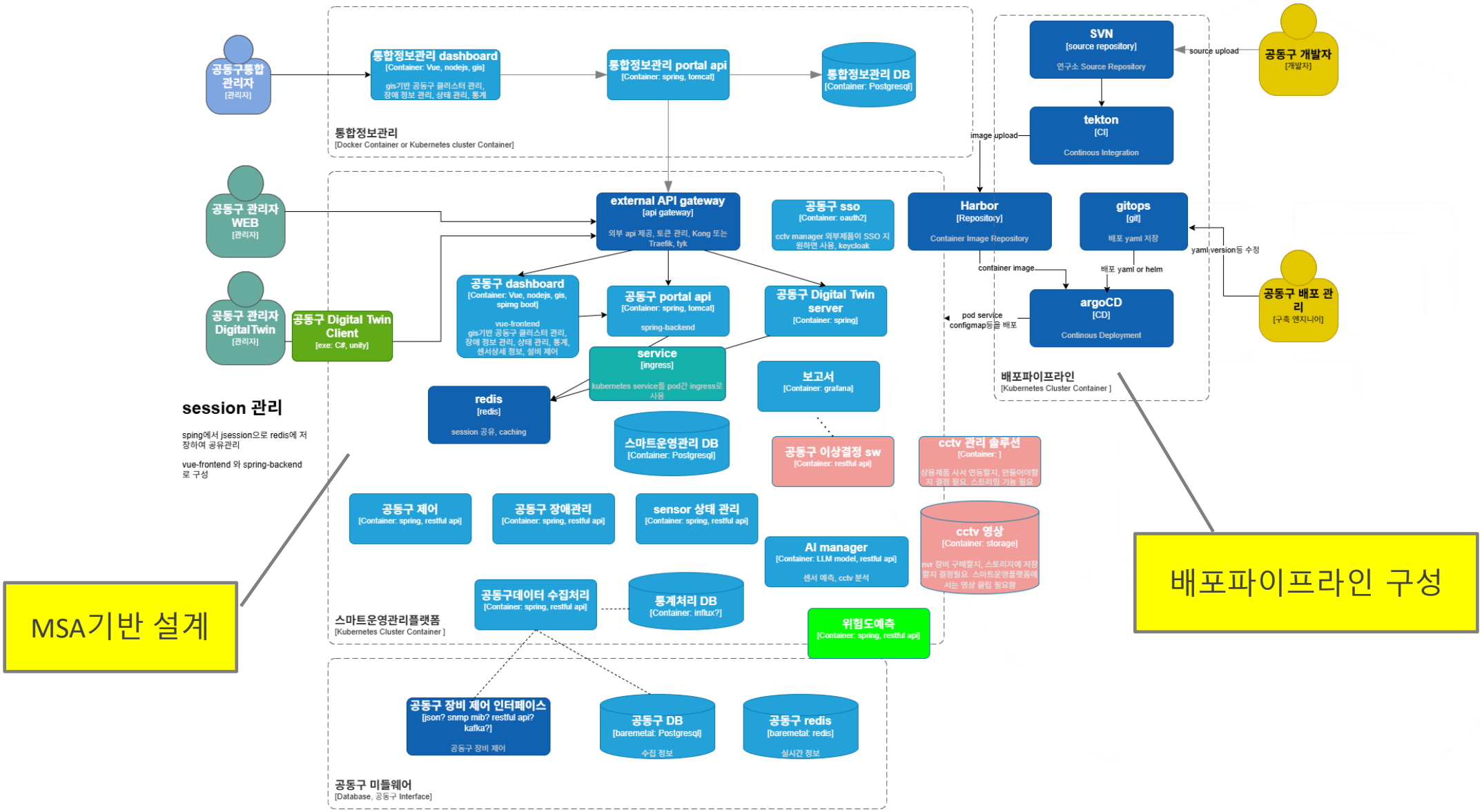
담당 역할 및 책임	담당 수행 내용
• **스마트 운영관리 플랫폼 연구책임자 (PL)** 1. 전체 플랫폼 아키텍처 설계 2. 연구원 및 개발 인력 관리 (조직 운영) 3. 국책과제 관리 및 대외 발표 4. 참여 기관 간 기술 협의 및 의사결정	• IoT 센서 데이터 수집 및 처리 아키텍처 설계 • 클라우드 기반 운영 플랫폼 설계 및 구축 • Kubernetes 기반 서비스 운영 환경 구성 • 실시간 모니터링 및 알림 시스템 설계 • 파이프라인 설계 및 구축

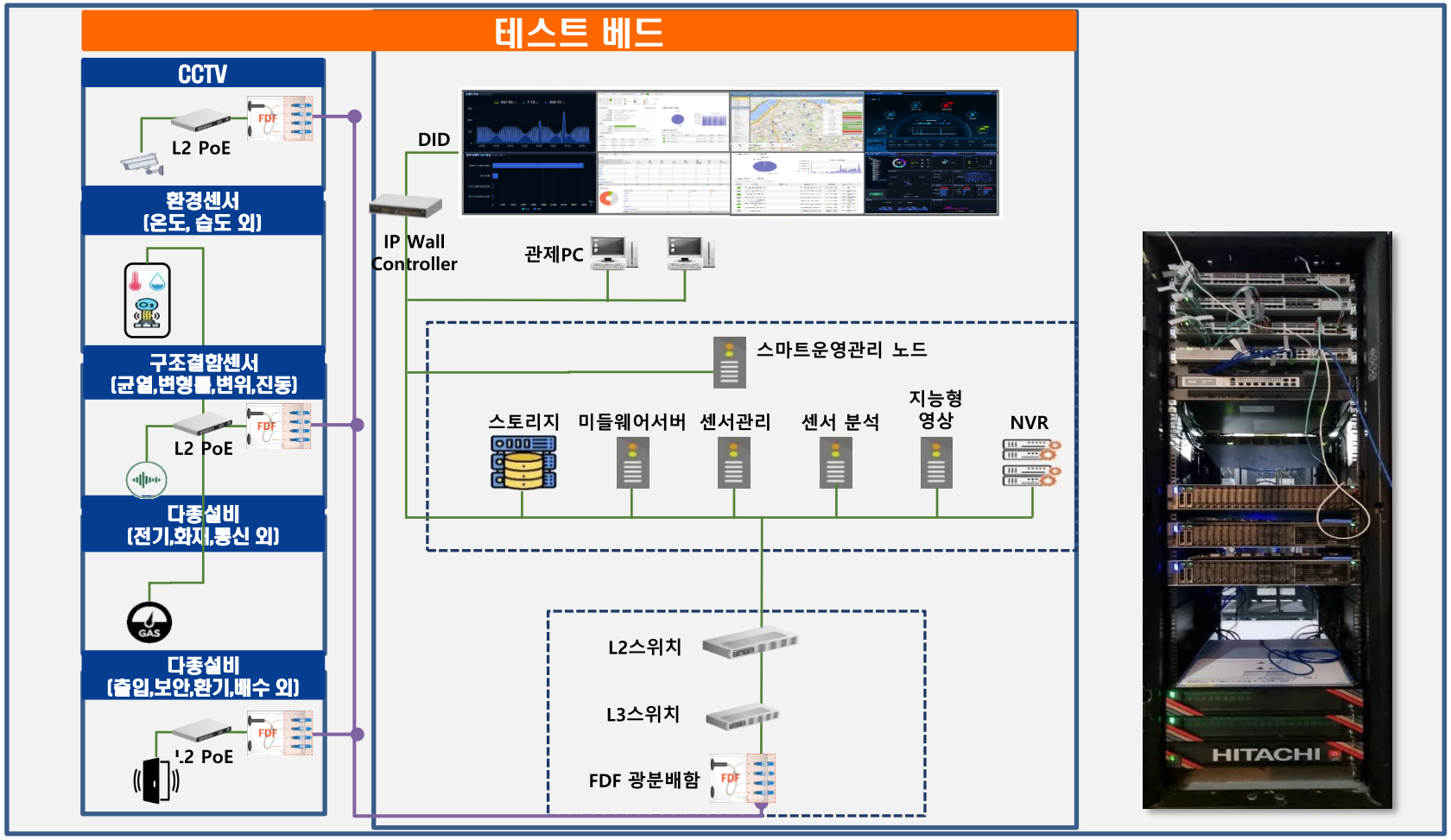
기술 스택	문제 해결 및 기여 요약
• Cloud: Private Cloud • Container: Kubernetes • Backend: Java, Python • Interface: Restful API • CICD: Tekton, ArgoCD	Kubernetes 기반 마이크로서비스 구조 적용하여 운영 시스템 확장성 및 가용성 확보 실시간 모니터링 체계 구축으로 운영 가시성 확보 통합 플랫폼 구축으로 운영 효율성 개선 국책과제 성공적 수행 및 결과 발표

공동구 스마트 운영 플랫폼 구축



공동구 스마트 운영 플랫폼 구축




테스트 베드
CCTV
L2 PoE
FDF
환경센서
(온도, 습도 외)
구조결합센서
(균열,변형률,변위,진동)
L2 PoE
FDF
다종설비
(전기,화재,통신 외)
GAS
다종설비
(출입,보안,환기,배수 외)
L2 PoE
FDF
DID
IP Wall
Controller
관제PC
스마트운영관리 노드
스토리지
미들웨어서버
센서관리
센서 분석
지능형
영상
NVR
L2스위치
L3스위치
FDF 광분배함
FDF
HITACHI

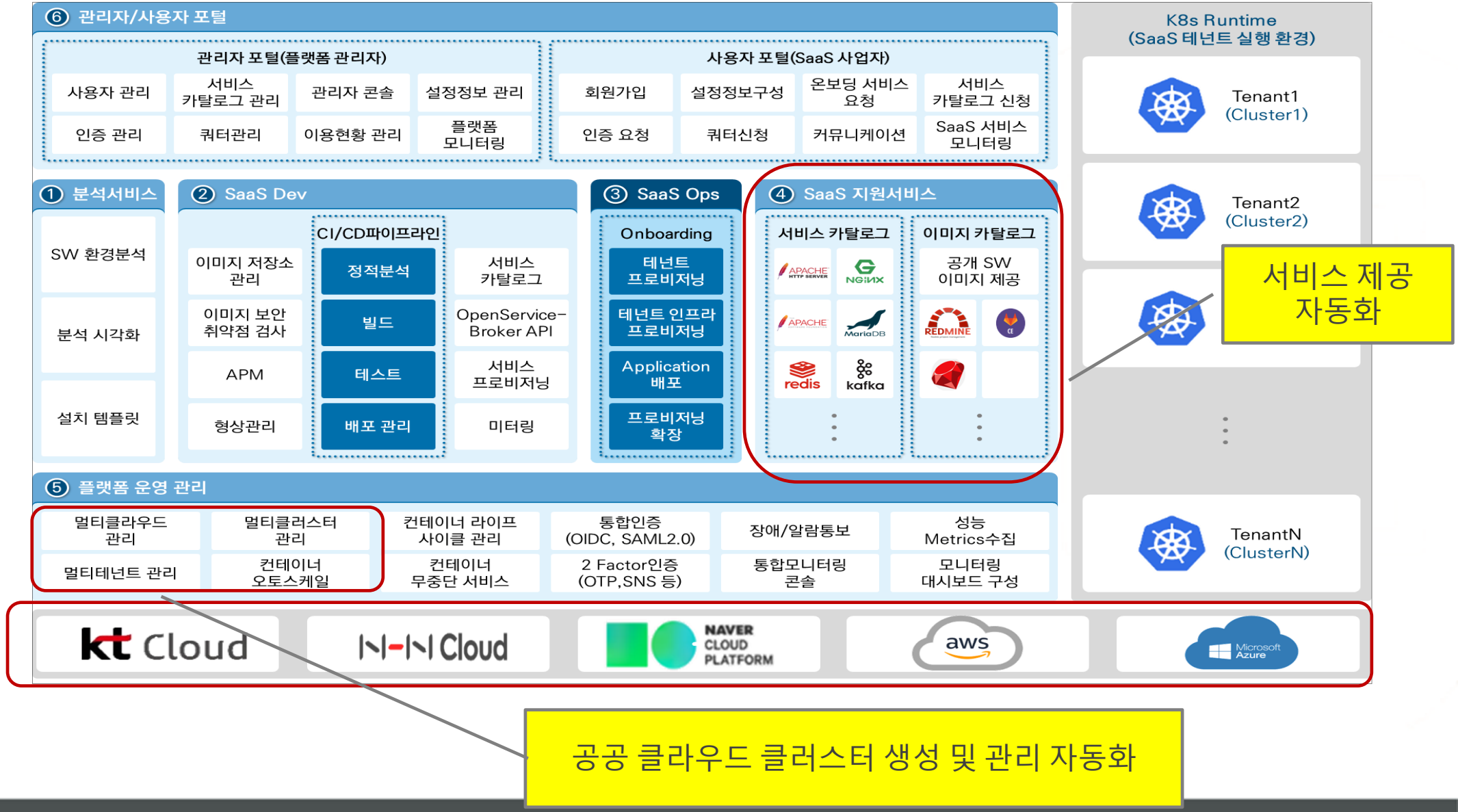
클라우드 기반 SaaS 서비스 플랫폼

프로젝트명	공동구 활성화를 위한 스마트 운영 및 성능개선 기술개발		
개요	SW산업의 디지털 트랜스포메이션을 위한 컨테이너 기반 **SaaSify 서비스 플랫폼 개발**		
참여 기간	2022.04 - 2024.12	고객사	정보통신기획평가원

담당 역할 및 책임	담당 수행 내용
• **클라우드 플랫폼서비스 아키텍트 / 기술 리딩** 1. Kubernetes 기반 플랫폼 설계 2. 자동화 엔진 구조 설계 및 개발 3. 개발팀 기술 방향 설정 및 코드 리뷰	• Kubernetes 클러스터 생성 및 관리 자동화 엔진 개발 • 사용자 요청 기반 서비스 배포 기능 개발 • SaaS 서비스 운영을 위한 플랫폼 기능 개발

기술 스택	문제 해결 및 기여 요약
• Cloud: Public Cloud • Container: Kubernetes, Rancher • Language: Java, Golang • OpenServiceBroker, HelmChart	운영 복잡도를 도와주기 위한 사용자 개입 최소화하는 Kubernetes cluster 및 사용자 자원 구성 자동화 사용자 서비스 환경 구성 제안 및 구성 자동화 여러 공공 클라우드의 클러스터 구성 및 관리 연동 드라이버 개발

클라우드 기반 SaaS 서비스 플랫폼



한-캄보디아 디지털정부협력센터 공동협력과제

프로젝트명	2022년/2023년 한-캄보디아 디지털정부 협력센터 공동협력과제		
개요	캄보디아의 디지털 정부 역량 강화를 위해 **클라우드 기반 인프라 구축 및 공공 서비스의 디지털 전환**을 지원하는 협력 프로젝트		
참여 기간	2022.06.-2023.12.	고객사	한국지능정보사회진흥원

담당 역할 및 책임	담당 수행 내용
• **클라우드 컨설턴트 / 기술 리딩** 1. 클라우드 인프라 및 플랫폼 설계 자문 2. Kubernetes 및 클라우드 기술 교육 수행 3. 현지 공무원 및 기술 인력 대상 컨설팅 4. 디지털정부 서비스 전환 방향 제시	• 클라우드 기반 인프라 아키텍처 설계 지원 • Kubernetes 플랫폼 구성 및 활용 방안 제시 • 애플리케이션의 클라우드 전환 전략 수립 • 현지 인력 대상 실습 중심 기술 교육 진행 • 운영 및 관리 체계 수립 컨설팅

기술 스택	문제 해결 및 기여 요약
• Cloud: Private Cloud • Container: Kubernetes • Platform: PaaS 환경 (K-PaaS) • 클라우드 구축 교육/컨설팅, 클라우드 전환 교육/컨설팅	단계별 교육 프로그램 및 실습 환경 제공 캄보디아 디지털정부 클라우드 인프라 구축 가이드 현지 인력의 클라우드 및 K-PaaS 활용 역량 향상 공공 서비스의 클라우드 전환 기반 마련 양국 간 디지털정부 협력 성과 창출

한-캄보디아 디지털정부협력센터 공동협력과제

캄보디아 공공 사이트 PaaS 전환 교육 및 컨설팅

클라우드 플랫폼 구축 및 활용 교육 및 컨설팅